

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
HAI BÀ TRUNG

Bài 1 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $\frac{1}{2}x^2 = x + 4 \Leftrightarrow x = 4$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(4; 8)$ và $(-2; 2)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) $\Delta = (m - 1)^2 \geq 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có nghiệm. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $m^2 + 2m + 5 = 13 \Leftrightarrow m = 2$ hoặc $m = -4$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Diện tích mặt cầu: $S = 4\pi R^2 \approx 4 \times 3,14 \times 6^2 \approx 452 \text{ cm}^2$.

Thể tích quả cầu: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \approx \frac{4}{3} \times 3,14 \times 6^3 \approx 904 \text{ cm}^3$. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{12} \\ \frac{10}{x} + \frac{6}{y} = \frac{3}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \text{ ngày} \\ y = 30 \text{ ngày} \end{cases}$. (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

- a) (1,5 điểm) $\widehat{MAB} = \widehat{MNB} = 90^\circ \Rightarrow ABNM$ nội tiếp. (1,5 đ)
- b) (1,25 điểm) $ABDC$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC \Rightarrow \widehat{ABD} = \widehat{ACD}$. (1,25 đ)
- c) (1,25 điểm) $\widehat{NAC} = \widehat{NBM} = \widehat{DAC} \Rightarrow CA$ là phân giác $\widehat{NAD}$. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 20t + 64 = 0 \Leftrightarrow t = 16, t = 4 \Rightarrow x = \pm 4, x = \pm 2$. (0,5 đ)

--- HẾT ---